PROYECTO FINAL - SIMULADOR DE BATALLAS POKEMON

Maestría en Inteligencia Artificial, Universidad Sergio Arboleda
Asignatura: Computacion Cientifica 2
Docente: Guillermo Andres De Mendoza Corrales
Fecha de entrega: Noviembre 24 de 2026

---

1. Objetivos

El proyecto consiste en desarrollar un simulador de batallas Pokémon de 3 contra 3 por turnos para dos jugadores (Jugador 1 vs Jugador 2) compartiendo la misma terminal. El programa solicitará secuencialmente las acciones de cada jugador, calculará las prioridades según el modelo físico/mecanico del juego y procesará las fórmulas matemáticas oficiales para determinar el resultado del turno.
Programación Orientada a Objetos (POO): Aplicar abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo para modelar las entidades del juego.

Modelado de sistemas y estados: Gestionar correctamente la máquina de estados de un combate por turnos (cambios de estado de salud, turnos, prioridad de acciones).

Computación Estocástica: Implementar modelos de probabilidad para determinar precisión, golpes críticos y dispersión de daño en cada acción.

2. Descripcion

¿Qué es un Pokémon?

En el contexto de la simulación, un Pokémon es una entidad de combate definida por un conjunto de atributos numéricos (estadísticas) y un perfil elemental (tipos). Cada Pokémon posee un estado de salud (HP) y cinco estadísticas principales (Atk, Def, $Sp.Atk$, $Sp.Def$, $Speed$). Su desempeño en batalla depende directamente de la relación entre su tipo elemental y el tipo de los movimientos que ejecuta o recibe.

Pueden buscar cada pokemon y sus estadísticas en el siguiewnte link: https://pokemondb.net/pokedex/dragonite



datos de la Pokédex

Nacional n.º	0149
Tipo	DRAGÓN VUELO
Especies	Pokémon dragón
Altura	2,2 m (7'03")
Peso	210,0 kg (463,0 libras)
Talento	1. Enfoque interno multiescala (habilidad oculta)
	0149 (Rojo/Azul/Amarillo) 0243 (Oro/Plata/Cristal) 0149 (Rojo Fuego/Verde Hoja) 0248 (Oro Corazón/Plata Alma) 0147 (X/Y — Montaña Kalos)

Capacitación

rendimiento de los vehículos eléctricos	3 Ataque
Tasa de captura	45 (5,9% con Poké Ball, PS al máximo)
Amistad básica	35 (inferior a lo normal)
Exp. base.	300
Índice de crecimiento	Lento

Cría

Estadísticas base

			Min	Máximo
HP	91		292	386
Ataque	134		245	403
Defensa	95		175	317
Ataque especial	100		184	328
Defensa especial	100		184	328
Velocidad	80		148	284
Total	**600**			

Los rangos que se muestran a la derecha corresponden a un Pokémon de nivel 100. Los valores máximos se basan en una naturaleza beneficiosa (252 EVs, 31 IVs); los valores mínimos se basan en una naturaleza perjudicial (0 EVs, 0 IVs).

Las estadísticas de un pokémon se encuentran entre el valor mínimo y máximo. Para efectos de este proyecto podrán tomar cualquier valor.

Movimientos

Movimientos aprendidos al subir de nivel

Dragonite aprende los siguientes movimientos en Pokémon Legends: ZA en los niveles especificados.

Nivel.	Mover	Tipo	Gato.	Fuerza	Ampl.
1	Corte aéreo	VUELO		75	95
1	Mirada lasciva	NORMAL		—	100
1	Abordar	NORMAL		40	100
5	Tornado	DRAGÓN		40	100
10	Onda de trueno	ELÉCTRICO		—	90
15	Derribar	NORMAL		90	85
20	Deslizamiento de ruptura	DRAGÓN		60	100
25	Brutal Swing	OSCURO		60	100
30	Dragon Rush	DRAGÓN		100	75
40	Salvaguardia	NORMAL		—	—
50	Velocidad extrema	NORMAL		80	100
55	Escándalo	DRAGÓN		120	100
60	Rayo hiperrápido	NORMAL		150	90

Movimientos aprendidos durante la evolución

Dragonite aprende los siguientes movimientos cuando evoluciona en Pokémon Legends: ZA (independientemente del nivel).

Mover	Tipo	Gato.	Fuerza	Ampl.
Huracán	VUELO		110	70

Movimientos aprendidos mediante recordatorio

Dragonite aprende los siguientes movimientos adicionales al usar la función 'Recordar

Movimientos aprendidos por TM

Dragonite es compatible con estas Máquinas Técnicas en Pokémon Legends: ZA:

TM	Mover	Tipo	Gato.	Fuerza	Ampl.
02	Garra de Dragón	DRAGÓN		80	100
05	Rugido	NORMAL		—	—
08	Onda de trueno	ELÉCTRICO		—	90
10	Rompe ladrillos	LUCHA		75	100
12	Deslizamiento de rocas	ROCA		75	90
13	Rayo de hielo	HIELO		90	100
16	Pantalla de luz	PSÍQUICO		—	—
17	Proteger	NORMAL		—	—
22	As aéreo	VUELO		60	∞
23	Puñetazo de trueno	ELÉCTRICO		75	100
24	Ponche de hielo	HIELO		75	100
27	Rápido	NORMAL		60	∞
29	Puñetazo de fuego	FUEGO		75	100
35	Perdurar	NORMAL		—	—
36	Tumba de roca	ROCA		60	95
38	Explosión de fuego	FUEGO		110	85
41	Pulso de agua	AGUA		60	100
43	Volar	VUELO		90	95
44	Rayo hiperrápido	NORMAL		150	90
47	Agilidad	PSÍQUICO		—	—
51	Salvaguardia	NORMAL		—	—

Ejemplo de un movimiento: https://pokemondb.net/move/earthquake

Terremoto (movimiento)

Contenido | Texto descriptivo | Aprendido subiendo de nivel | Aprendimos sobre la evolución. | Aprendido por TM

Mover datos

Tipo	SUELO
Categoría	Físico
Fuerza	100
Exactitud	100
PÁGINAS	10 (máx. 16)
¿Establece contacto?	No
Introducido	Generación 1

Efectos

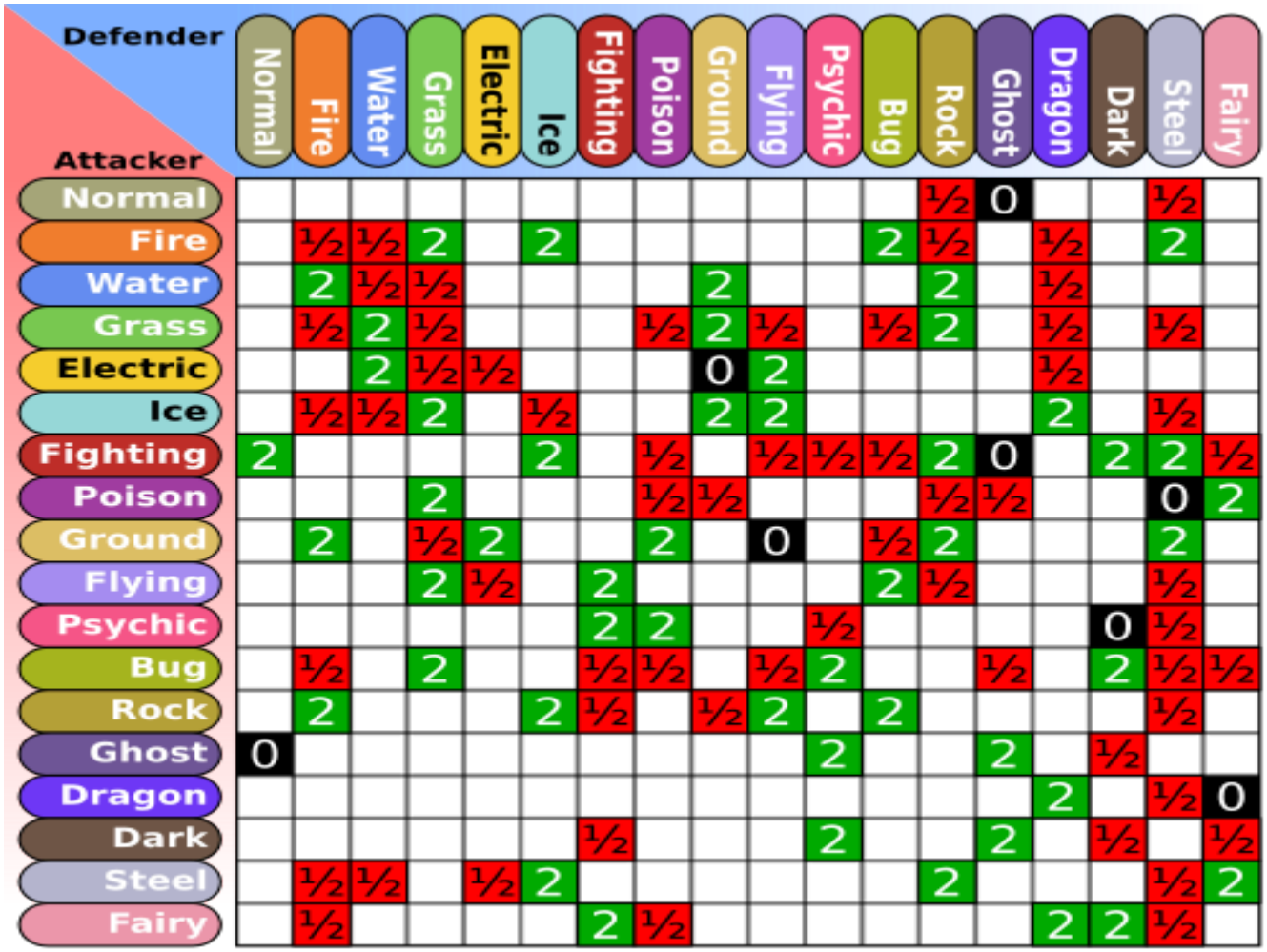
Terremoto inflige daño y golpeará con el doble de potencia si el oponente está bajo tierra debido al movimiento Excavar .

Efectos de movimiento Z

Cuando un Pokémon lleva Groundium Z y usa su Poder Z, *Terremoto* se convierte en Furia Tectónica y tiene una potencia base **de 180** .

Mecánica de Tipos y Efectividad

Cada Pokémon y cada movimiento pertenecen a uno o dos tipos elementales. La interacción entre tipos determina un multiplicador de daño ($Efectividad$) en la fórmula de combate:



- Súper Efectivo ($\times\ 2.0$ o $\times\ 4.0$): El ataque inflige el doble de daño (o cuádruple si el objetivo tiene doble tipo vulnerable).
- Daño Normal ($\times\ 1.0$): El ataque inflige el daño estándar.
- Poco Efectivo ($\times\ 0.5$ o $\times\ 0.25$): El ataque inflige la mitad de daño (o la cuarta parte).
- Inmune ($\times\ 0.0$): El ataque no inflige daño.

3. Requerimientos para el pool de pokemones

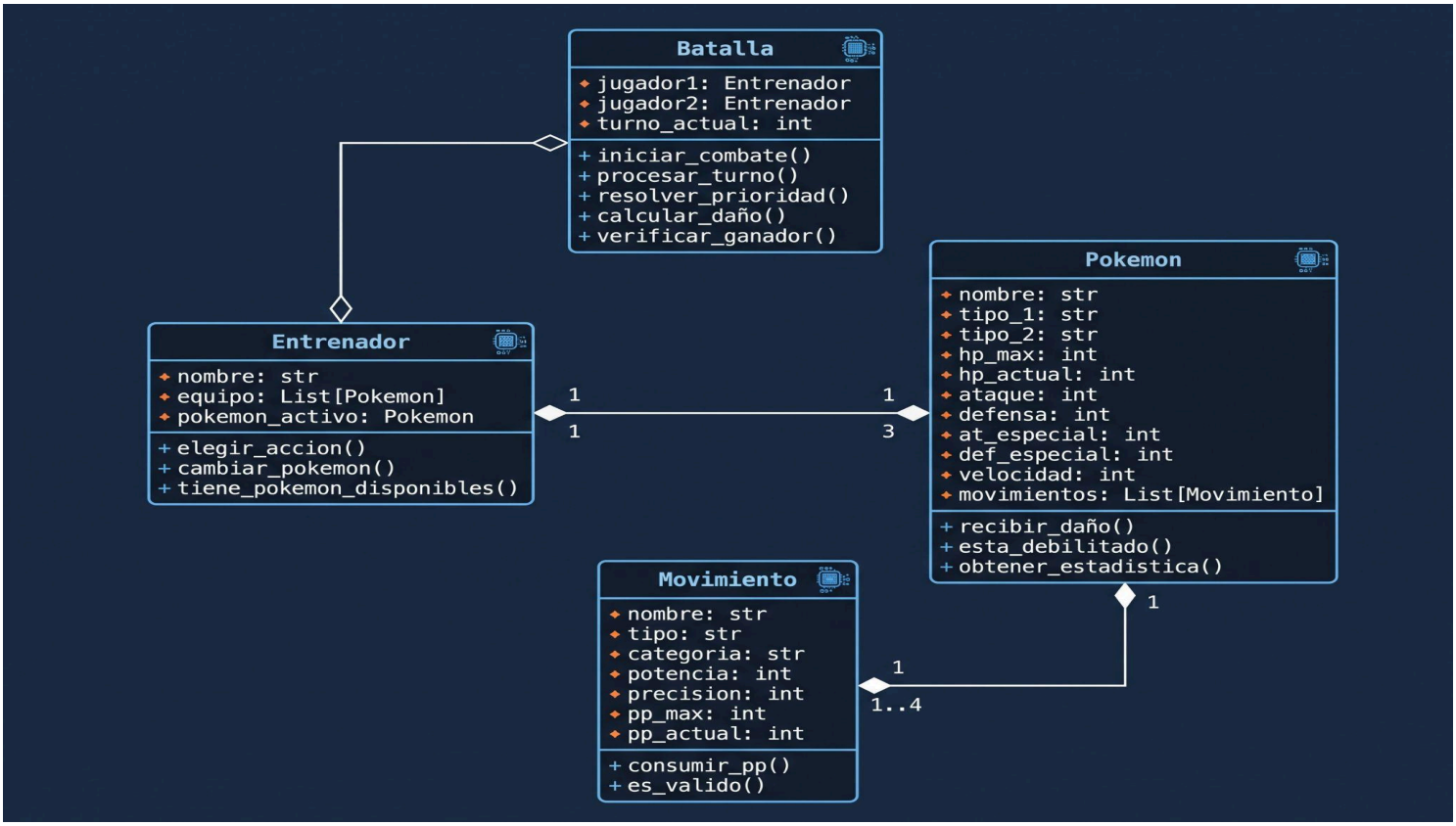
Para garantizar la variedad estratégica y la correcta prueba de la matriz de tipos en el proyecto, el sistema debe tener configurados un **pool mínimo de 20 Pokémon predefinidos**.

3.1 Cobertura Total de Tipos: Entre los 20 Pokémon del archivo, deben estar representados los **18 tipos oficiales** de la franquicia (Fuego, Agua, Planta, Eléctrico, Hielo, Lucha, Veneno, Tierra, Volador, Psíquico, Bicho, Roca, Fantasma, Dragón, Acero, Siniestro, Hada y Normal).

3.2Atributos Completos: Cada registro en el archivo de datos debe incluir obligatoriamente:

- id: Identificador único.
- nombre: Nombre del Pokémon.
- tipo_1 y tipo_2: Cadena de texto (ej. "Fuego", "Volador" o null si es monotipo).
- estadisticas: Objetos o valores numéricos para HP, Atk, Def, $Sp.Atk$, $Sp.Def$ y $Speed$.
- movimientos: Lista con los IDs o nombres de 4 movimientos asignados.

4. Clases propuestas



Clase `Movimiento`:

- Atributos: `nombre`, `tipo`, `categoria` (*Físico* o *Especial*), `potencia`, `precision` (0-100), `pp_max`, `pp_actual`.
- Métodos: `consumir_pp()`, `es_valido()`.

Clase `Pokemon`:

- Atributos: `nombre`, `tipo_1`, `tipo_2` (opcional), `hp_max`, `hp_actual`, `ataque`, `defensa`, `at_especial`, `def_especial`, `velocidad`, `movimientos` (lista/array de hasta 4 instancias de `Movimiento`).
- Métodos: `recibir_daño(cantidad)`, `esta_debilitado()`, `atacar(movimiento, objetivo)`, `obtener_estadistica()`.

Clase `Entrenador` (o `Jugador`):

- Atributos: `nombre`, `equipo` (lista de 3 `Pokemon`), `pokemon_activo`.
- Métodos: `elegir_accion()`, `cambiar_pokemon(nuevo_indice)`, `tiene_pokemon_disponibles()`.

Clase `Batalla` (Motor principal):

- Atributos: `jugador1`, `jugador2`, `turno_actual`.
- Métodos: `iniciar_combate()`, `procesar_turno(accion_p1, accion_p2)`, `resolver_prioridad()`, `calcular_daño()`, `verificar_ganador()`.

5. Mecanica de combate por turnos

Fase de Comandos:

En la terminal, se presentan las opciones al Jugador 1 (ocultando o limpiando pantalla opcionalmente para mantener privacidad) y luego al Jugador 2.

- Opciones por turno: **[1] Atacar** (seleccionar movimiento) o **[2] Cambiar Pokémon** (seleccionar reserva vivo).

Prioridad de Ejecución:

- El cambio de Pokémon tiene prioridad absoluta sobre cualquier ataque.
- Si ambos eligen cambiar, se ejecutan en orden aleatorio o según la velocidad de sus Pokémon activos.
- Si ambos eligen atacar, ataca primero el Pokémon con mayor estadística de velocidad. En caso de empate, la prioridad se decide mediante un sorteo aleatorio de probabilidad $p = 0.5$.

Cálculo Numérico del Daño:

$$\text{Daño} = \left(\frac{\left(\frac{2 \times \text{Nivel}}{5} + 2\right) \times \text{Potencia} \times \frac{\text{Ataque}}{\text{Defensa}}}{50} + 2 \right) \times \text{Modificador}$$

(Asumir Nivel = 50 para todos los Pokémon).

- **Reglas para Ataque / Defensa:**
  - Si el movimiento es **Físico**, se usa Ataque del atacante y Defensa del objetivo.
  - Si el movimiento es **Especial**, se usa At_Especial del atacante y Def_Especial del objetivo.
- **Modificador:**

$$Modificador = STAB \times Efectividad \times Crítico \times Aleatorio$$

- **STAB (Same Type Attack Bonus):** 1.5 si el tipo del movimiento coincide con algún tipo del Pokémon atacante; 1.0 si no.
- **Efectividad:** Multiplicador obtenido de la tabla de tipos $(0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0)$.
- **Crítico:** 1.5 si ocurre un golpe crítico; 1.0 en caso contrario.
- **Aleatorio:** Valor continuo uniformemente distribuido $U(0.85, 1.00)$.

Cuando un Pokémon tiene dos tipos (por ejemplo, **Gyarados**, que es de tipo **Agua / Volador**), la efectividad total del ataque se calcula **multiplicando individualmente** la efectividad del tipo del ataque contra cada uno de los dos tipos del Pokémon defensor.

La fórmula es:

$$EfectividadTotal = Efectividad(TipoAtaque \rightarrow Tipo1) \times Efectividad(TipoAtaque \rightarrow Tipo2)$$

Simulación Estocástica

- **Precisión:** Un ataque acierta solo si un valor aleatorio $r \sim U(1, 100) \leq Precisión.$
- **Probabilidad de Crítico:** Cada ataque exitoso tiene un 6.25% de probabilidad $(1/16)$ de asestar un golpe crítico.

Interfaz en Terminal (CLI)

- Presentación clara del estado actual al inicio de cada turno:
  - Nombres de los Pokémon activos y sus barras/porcentajes de HP actual vs. HP máximo.
  - Puntos de Poder (PP) restantes para cada movimiento al seleccionar un ataque.

Reglas adicionales

Cuando un Pokémon cae a $0HP$: El jugador que perdió al Pokémon debe seleccionar un reemplazo **inmediatamente** antes de continuar

6. Ejemplos de interacciones (Casos de prueba)

Caso 1: Validación de Prioridad por Velocidad y Ventaja de Tipo Básica

- **Propósito:** Validar que el Pokémon más rápido ataca primero y que el modificador de tipo súper efectivo ($\times\ 2.0$) con STAB ($\times\ 1.5$) se aplique correctamente.
- **Atacante:** *Jolteon* (Eléctrico) — **Velocidad: 130**

    1. Ataque usado: **Rayo** (Especial, Tipo: Eléctrico, Potencia: 90, Precisión: 100%)
    2. Estadística $Sp.Atk$: 110
- **Defensor:** *Gyarados* (Agua / Volador) — **Velocidad: 81**

    1. Estadística $Sp.Def$: 100
- **Cálculo Esperado:**
    1. **Orden:** Jolteon actúa primero por tener mayor velocidad ($130 > 81$).
    2. **Categoría:** Especial → Usa $Sp.Atk$ de Jolteon (110) y $Sp.Def$ de Gyarados (100).
    3. **STAB:** 1.5 (Rayo es Eléctrico y Jolteon es Eléctrico).
    4. **Efectividad:** Eléctrico es súper efectivo contra Agua ($\times\ 2.0$) y Volador ($\times\ 2.0$) → Multiplicador total de tipo $= 4.0$.
    5. **Daño final:**

$$DañoBase = \left(\frac{22\times 90\times \frac{110}{100}}{50} + 2\right) = \left(\frac{2178}{50} + 2\right) = 45.56 \rightarrow 45$$

    6. $DañoTotal = 45 \times 1.5(STAB) \times 4.0(Efectividad) = 270\ puntosdedaño.$

Caso 2: Validación de Ataque Físico vs Especial e Inmunidad

- **Propósito:** Comprobar la diferencia entre estadísticas físicas/especiales y el manejo estricto del multiplicador de inmunidad ($\times\ 0.0$).
- **Atacante:** *Snorlax* (Normal) — **Velocidad: 30**
    1. Ataque usado: **Terremoto** (Físico, Tipo: Tierra, Potencia: 100, Precisión: 100%)
    2. Estadística Atk: 110
- **Defensor:** *Charizard* (Fuego / Volador) — **Velocidad: 100**

    1. Estadística Def: 78
- **Cálculo Esperado:**
    1. **Orden:** Charizard actúa primero por velocidad ($100 > 30$).
    2. **Efectividad:** Los ataques de tipo Tierra no afectan a los tipos Volador ($Efectividad = 0.0$).
    3. **Daño final:** 0 puntos de daño (Mensaje en consola: *"No afecta a Charizard..."*).

Caso 3: Validación de Golpe Crítico y Resistencia (Poco Efectivo)

- **Propósito:** Verificar el cálculo cuando ocurre un golpe crítico (probabilidad del \$6.25\%\$, multiplicador $\times\ 1.5$) combinado con resistencia tipo ($\times\ 0.5$).
- **Atacante:** *Charizard* (Fuego / Volador)
    1. Ataque usado: **Lanzallamas** (Especial, Tipo: Fuego, Potencia: 90, Precisión: 100%)
    2. Estadística $Sp.Atk$: 129
- **Defensor:** *Blastoise* (Agua)

1. Estadística $Sp.Def$: 105

- **Cálculo Esperado:**
  1. **STAB:** 1.5 (Lanzallamas es Fuego y Charizard es Fuego).
  2. **Efectividad:** Fuego es poco efectivo contra Agua ($\times\ 0.5$).
  3. **Crítico:** Si el motor genera $r \leq 0.0625$, se aplica multiplicador por Crítico $= 1.5$.
  4. **Daño final:**

$$DañoBase = \left(\frac{22 \times 90 \times \frac{129}{105}}{50} + 2\right) = \left(\frac{2432.57}{50} + 2\right) = 50.65 \rightarrow 50$$

$$DañoTotal = 50 \times 1.5(STAB) \times 0.5(Efectividad) \times 1.5(Crítico) = 56.25 \rightarrow 56 puntos.$$

Caso 4: Validación de Prioridad por Cambio de Pokémon y Fallo por Precisión

- **Propósito:** Confirmar que la acción "Cambiar Pokémon" interrumpe el orden por velocidad y validar el fallo de un movimiento por precisión.
- **Jugador 1:** Elige la acción **Cambiar Pokémon** (cambia a *Gengar*).
- **Jugador 2:** Elige la acción **Atacar** con *Machamp* usando **Puño Dinámico** (Físico, Tipo: Lucha, Potencia: 100, **Precisión: 50%**).
- **Cálculo Esperado:**
  1. **Prioridad:** El cambio de Pokémon del Jugador 1 se procesa **antes** de que el Jugador 2 ejecute su ataque, sin importar las velocidades.
  2. **Verificación de Precisión:** El sistema genera un número aleatorio $r \sim U(1, 100)$.
     - Si $r > 50$, el ataque falla automáticamente.
     - No se deduce HP del objetivo y se muestra el mensaje: *"¡El ataque de Machamp ha fallado!"*.
  3. **Consumo de PP:** Los Puntos de Poder (PP) del movimiento **Puño Dinámico** deben reducirse en 1 unidad aunque el ataque haya fallado.

7. Criterio de evaluación

Criterio	Descripcion	Valor
Diseño y Estructura POO	Correcto modelado de clases, responsabilidades bien delimitadas, encapsulamiento y UML.	35%
Lógica de Combate y Reglas	Correcta implementación de prioridades de velocidad, cambios de Pokémon, debilidad/resistencia y flujo de turnos	30%
Modelo Matemático y Estocástico	Precisión en la fórmula de daño, cálculo de STAB, generación de aleatorios para precisión/críticos.	25%
Interfaz CLI	Manejo de errores de entrada del usuario, flujo amigable. Pueden hacer esta capa apoyándose con IA	10%